

4.2 platí: $P(0) = 0a_4 + 0a_3 + 0a_2 + 0a_1 + a_0 = 1$; $a_0 = 1$. Dosazením $P(1)$ a $P(2)$ do soustavy lineárních rovnic dostáváme:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & -4 \end{array} \right) = (A|\vec{b})$$

Pro bodnutí, kterou máme minimalizovat, platí: $a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2 = \sqrt{a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2} = \left\| \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{pmatrix} \right\|^2$

Uvažme se tedy najít řešení soustavy $(A|\vec{b})$ s nejmenší normou. Podle věty 8.95 je to lokální vektor $\vec{x}$, pro který platí:

$$\vec{x} = A^* \vec{z}; \quad A \cdot A^* \cdot \vec{z} = \vec{f}$$

$$A \cdot A^* = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 16 \\ 1 & 8 \\ 1 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 30 \\ 30 & 340 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 30 & 340 & -4 \\ 4 & 30 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 30 & 340 & -4 \\ 0 & 118 & -\frac{23}{2} \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 30 & 340 & -4 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{10} \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 30 & 0 & 30 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{10} \end{pmatrix}$$

$$\vec{x} = A^* \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{1}{10} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 16 \\ 1 & 8 \\ 1 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{1}{10} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0,6 \\ 0,2 \\ 0,6 \\ 0,8 \end{pmatrix}$$

$$\underline{\underline{P(x) = -0,6x^4 + 0,2x^3 + 0,6x^2 + 0,8x + 1}}$$